ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

Prof. Milene Figueira

Índice

- Variáveis aleatórias contínuas
- Função densidade de probabilidade
- Medidas de posição
  - Valor esperado ou média
  - Mediana
  - Moda
- Variância

Variáveis Aleatórias Contínuas

- Variáveis para as quais os possíveis valores pertencem a um intervalo de números reais, podem assumir um número infinito de valores diferentes.

- Definição: Uma função X, definida sobre o espaço amostral Ω e assumindo valores num intervalo de números reais, é dita uma variável aleatória contínua.

- Exemplo: Renda, salário, tempo de uso de um equipamento, comprimento de uma peça, área atingida por certa praga agrícola etc.

Exemplo

Estudos anteriores revelam a existência de um grande lençol de água no subsolo de uma região. No entanto, sua profundidade ainda não foi determinada, sabendo-se apenas que o lençol pode estar situado em qualquer ponto entre 20 e 100 metros.

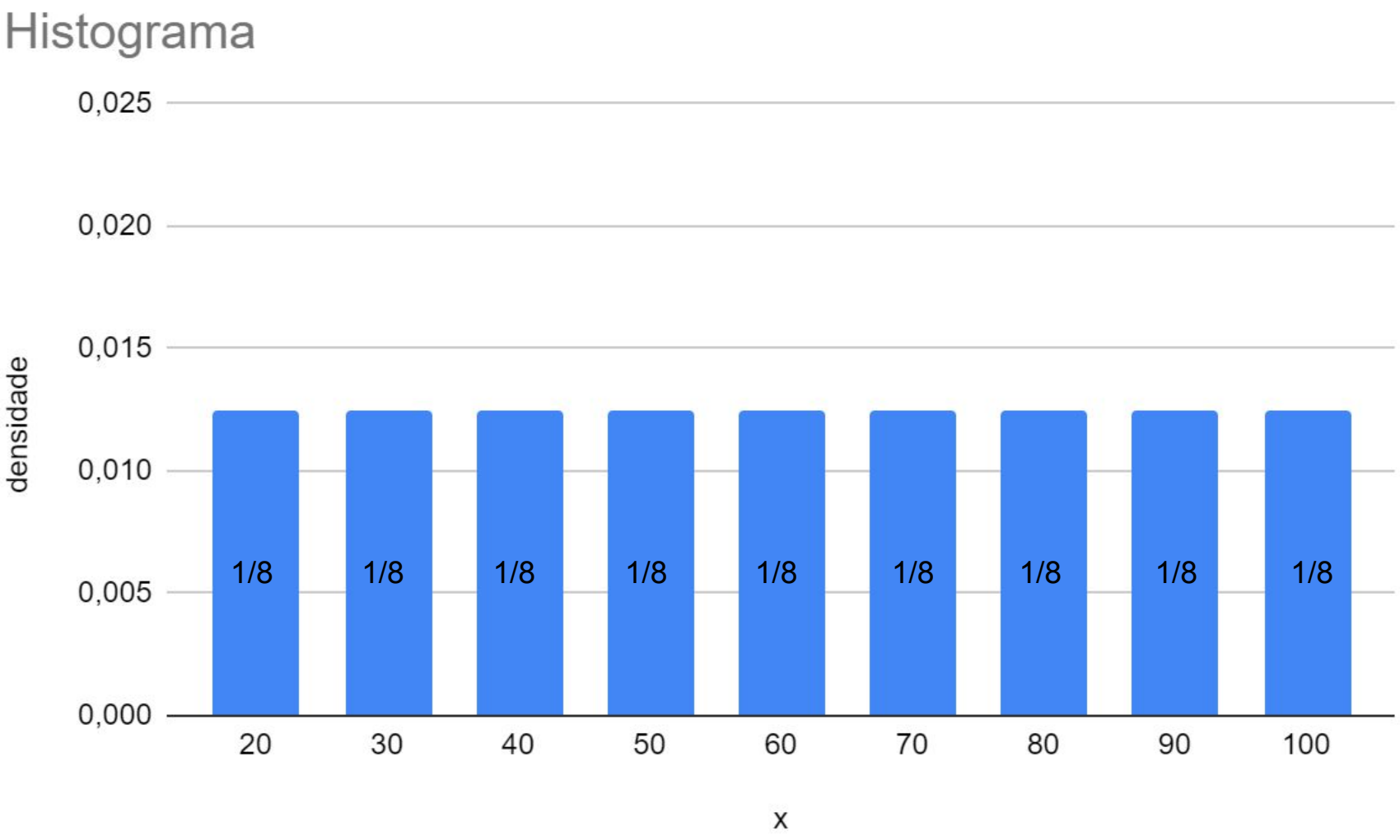
Exemplo 1

Estudos anteriores revelam a existência de um grande lençol de água no subsolo de uma região. No entanto, sua profundidade ainda não foi determinada, sabendo-se apenas que o lençol pode estar situado em qualquer ponto entre 20 e 100 metros.

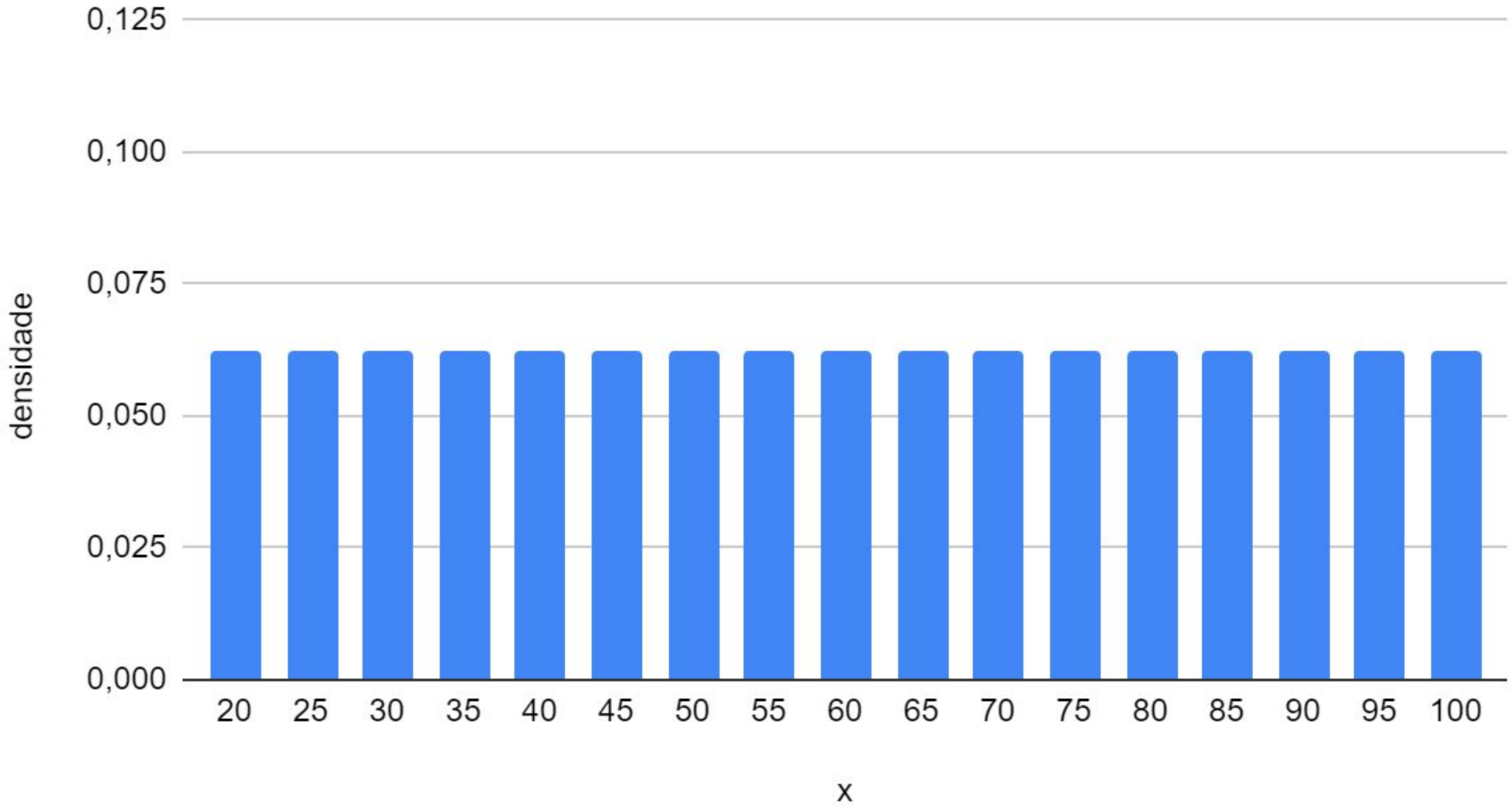
X $\rightarrow$ variável aleatória representando a profundidade

X pode ser qualquer valor entre 20 e 100 metros

Todos os pontos têm igual probabilidade de acontecer


Histograma
0,025
0,020
0,015
0,010
0,005
0,000
densidade
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
20
30
40
50
60
70
80
90
100
x

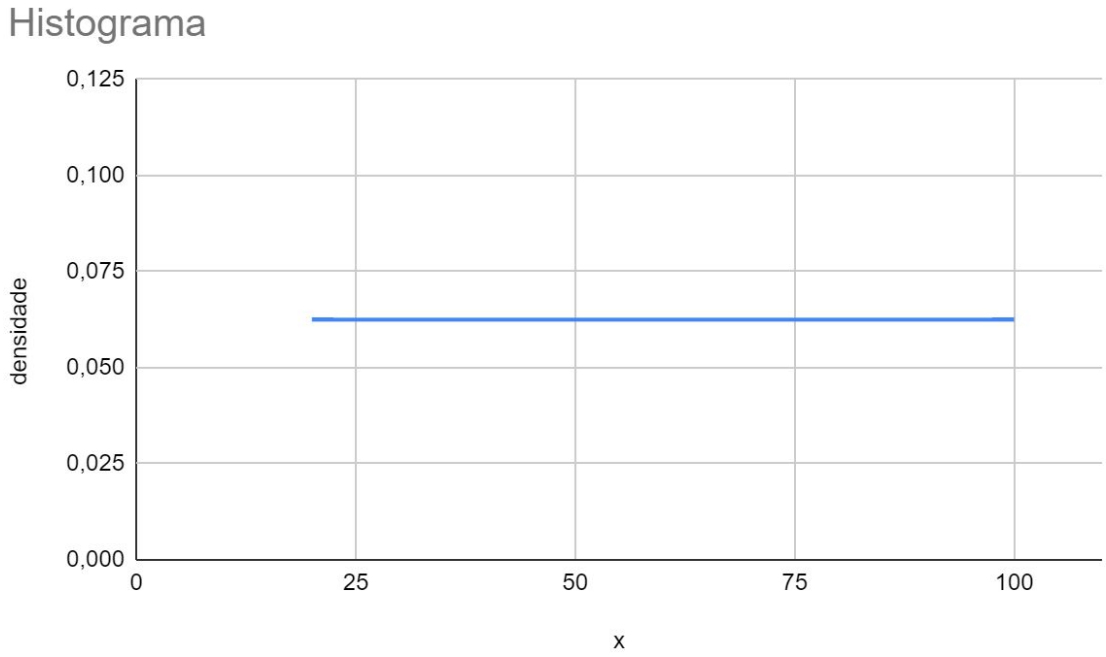
Histograma


0,125
0,100
0,075
0,050
0,025
0,000
densidade
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
x

Comparação dos histogramas

Note que apesar dos intervalos serem diferentes, a densidade permanece com o mesmo valor, iguas a 1/80.

Desta maneira pode-se aumentar o número de intervalos cada vez mais, assim diminuindo a sua largura. Desta forma, em uma situação teórica com infinitos intervalos, teremos o seguinte histograma.



A atribuição de probabilidades para o caso contínuo é definida pela área abaixo de uma função positiva, denominada função densidade de probabilidade.

Observe que a densidade de probabilidade em si não é uma probabilidade, mas uma função matemática que nos auxilia na atribuição de probabilidades. Assim, para a variável aleatória contínua X representando a profundidade do lençol de água, a função densidade f é dada por:

$$f(x) = \begin{cases} 1/80, & \text{para } 20 \leq x \leq 100; \\ 0, & \text{para } x < 20 \text{ ou } x > 100. \end{cases}$$

Portanto, $P(25 \leq X < 29) = 4/80$

Tabela 1: Frequências com amplitude de classe igual a 20.

Classes	Frequência absoluta
70 |--90	2
90 |-- 110	3
110 |-- 130	6
130 |-- 150	14
150 |-- 170	22
170 |-- 190	17
190 |-- 210	10
210 |-- 230	4
230 |-- 250	2
Total	80

Figura 3 Histograma da tabela com amplitude de classe igual a 20.

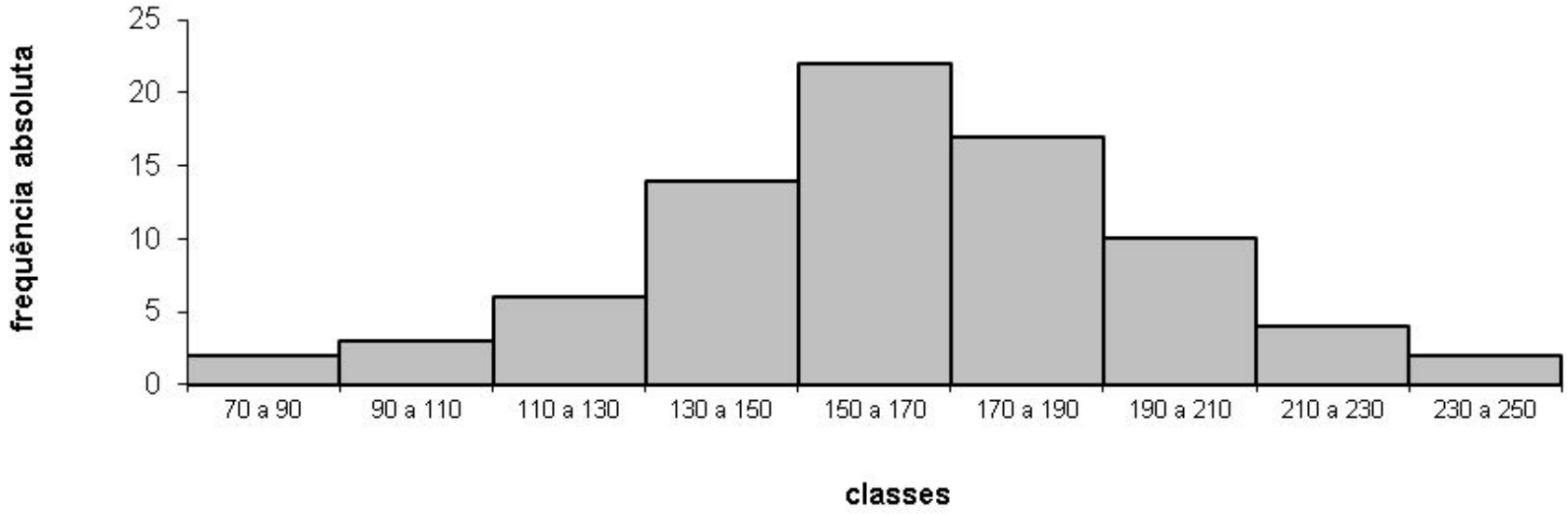


Figura 1 Histograma da tabela com amplitude de classe igual a 20.

Como na distribuição de frequências, o número de classes é escolhido por quem a faz, poder-se-ia ter também a Tabela 2, na qual a amplitude de classe é 10, em vez de 20, com o correspondente histograma da Figura 2.

Tabela 2. Tabela de frequências com amplitude de classe igual a 10.

Classes	Frequência absoluta
70 |-- 80	1
80 |-- 90	1
90 |-- 100	1
100 |-- 110	2
110 |-- 120	3
120 |-- 130	3
130 |-- 140	6
140 |-- 150	8
150 |-- 160	12
160 |-- 170	10
170 |-- 180	10
180 |-- 190	7
190 |-- 200	6
200 |-- 210	4
210 |-- 220	1
220 |-- 230	3
230 |-- 240	1
240 |-- 250	1
Total	80

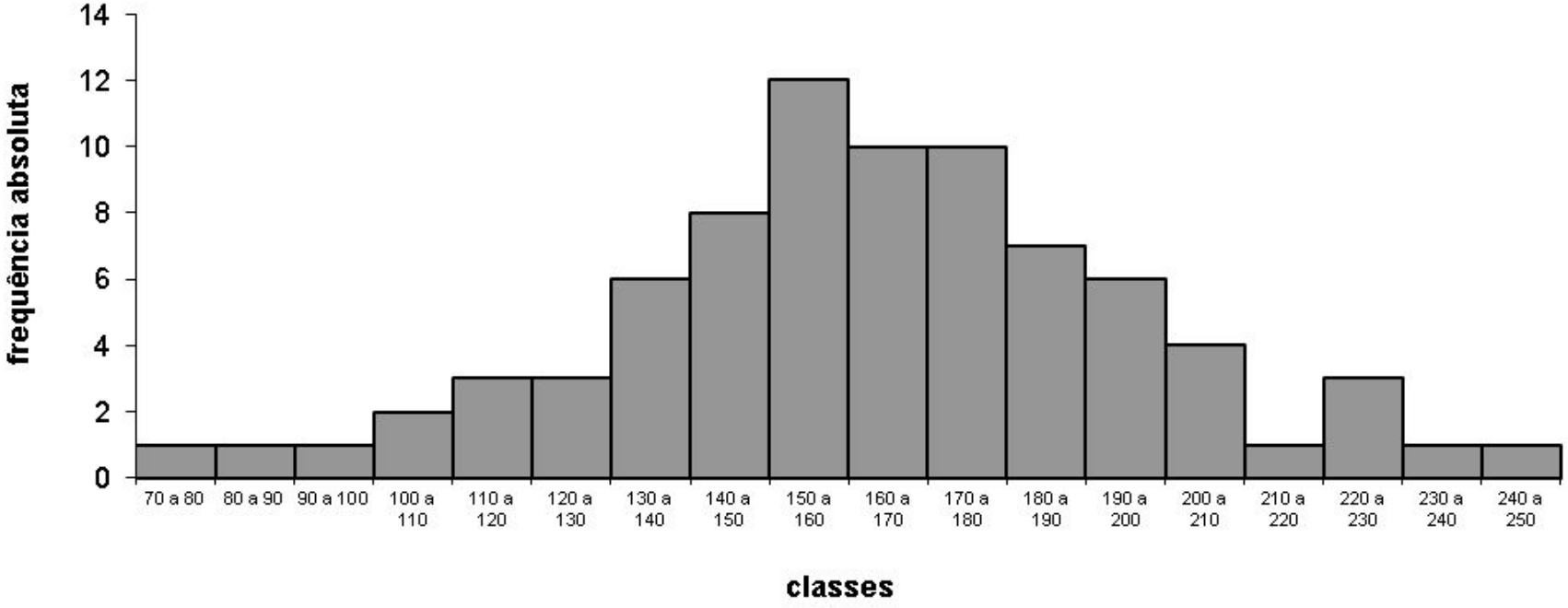


Figura 4: Histograma da Tabela 2, com amplitude de classe igual a 10.

Tabela 3 Tabela de frequências com amplitude de classe igual a 40.

Classes	Frequência absoluta
70 |-- 110	5
110 |-- 150	20
150 |-- 190	39
190 |-- 230	14
130 |-- 270	2
Total	80

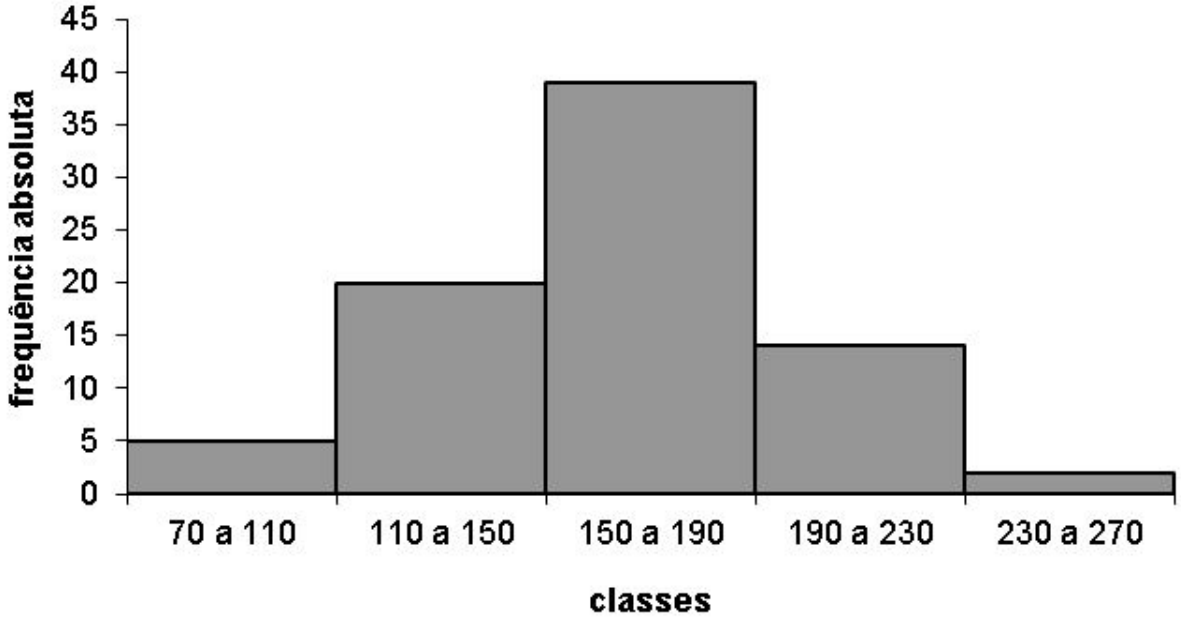


Figura 5: Histograma da Tabela 3, com amplitude de classe igual a 40.

Pode-se observar que, embora provenientes dos mesmos dados originais, os histogramas mostram diversos modos de apresentação das observações porque, dependendo da amplitude do intervalo de classe, os intervalos de classe são diferentes.

Mesmo que a escala vertical fosse a de frequências relativas, o aspecto do histograma permaneceria o mesmo, já que haveria apenas uma mudança de escala.

Para evitar que o aspecto das frequências relativas leve a uma distorção quando da leitura delas como alturas do retângulo do histograma, já que são dependentes da amplitude do intervalo de classe.

Modifica-se o histograma tal que, em vez do eixo vertical ser a frequência relativa de determinado intervalo de classe (e, em última análise, a sua probabilidade de ocorrência), esta probabilidade passa a ser a área da coluna do histograma referente aquele intervalo, conforme a Figura 6.

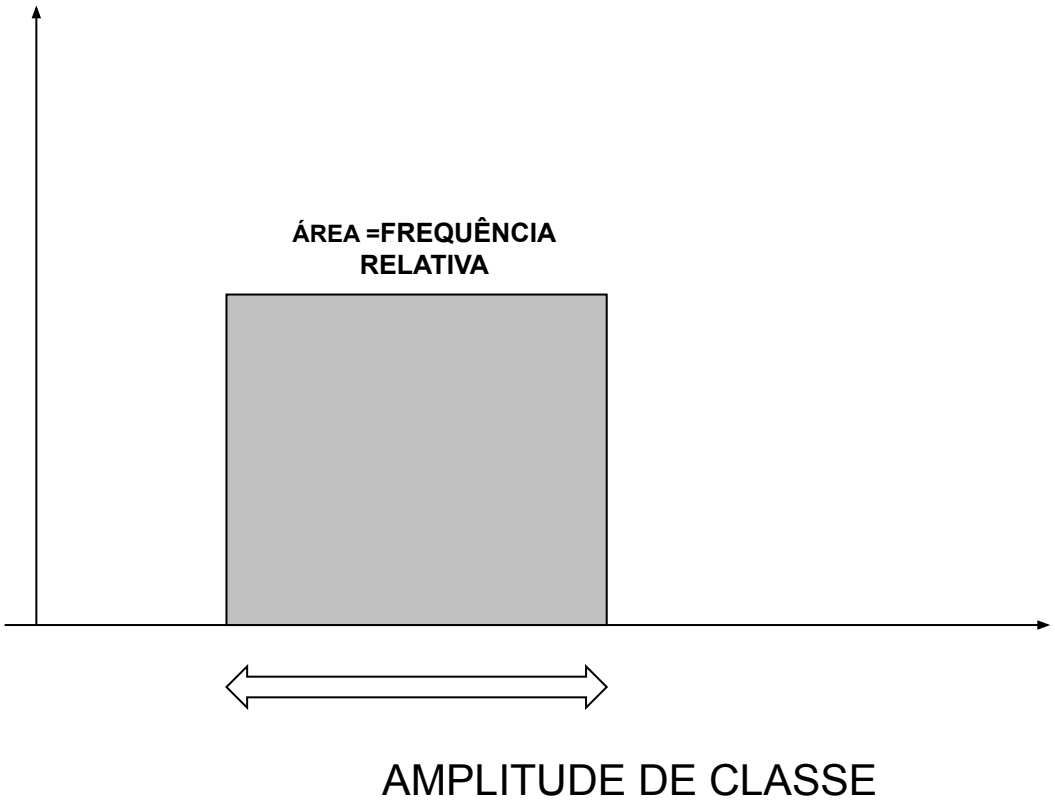


Figura 6: Frequência relativa como área do histograma.

Com esse raciocínio para todas as classes, a área total do histograma será igual a 1 (equivale a que a probabilidade do espaço amostral seja 1 e qualquer área entre dois pontos quaisquer é a área dos retângulos entre os pontos que os limitam.

Para que a área do histograma represente uma frequência relativa, deve-se então determinar a altura do retângulo cuja base á a amplitude de classe.

Vê-se que:

área do retângulo = base x altura

frequência relativa = amplitude da classe x altura

Daí que

$$altura = \frac{frequência\ relativa}{amplitude\ de\ classe}$$

Por esse motivo, no eixo vertical se marca não a frequência relativa, mas o valor da frequência relativa dividida pelo intervalo de classe, denominado *densidade de frequência relativa*.

Para provar, no caso geral, que a área total (todas as frequências relativas) é sempre 1, primeiro obtém-se para cada classe:

frequência relativa = (densidade de frequência relativa) x (amplitude de classe)

= (altura daquela classe do histograma) x (amplitude de classe)

= área da coluna do histograma para aquela classe

Somando as colunas relativas a todas as classes:

Σ frequências relativas = área total do histograma

Como a soma das frequências relativas é 1, provou-se que a área total do histograma é igual a 1.

Quando a amplitude do intervalo de classe (Δx) vai diminuindo, até tornar-se infinitesimal, a parte superior do histograma tende para uma curva contínua, e a altura do histograma tende a ser o valor $y = f(x)$ dessa curva.

Assim sendo, deve-se tomar cuidado e perceber que $f(x)$ não é probabilidade.

Definição: Função densidade de probabilidade

Dizemos que f(x) é uma função contínua de probabilidade ou função densidade de probabilidade para uma variável aleatória contínua X, se satisfaz duas condições

i) $f(x) \geq 0$, para todo $x \in (-\infty, \infty)$;

ii) A área definida por f(x) é igual a 1.

Assim sendo, para uma variável aleatória x que assume quaisquer valores, uma função de densidade de probabilidade,
f(x), tem as seguintes propriedades:

a) $f(x) \geq 0$ para todo x

b) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$

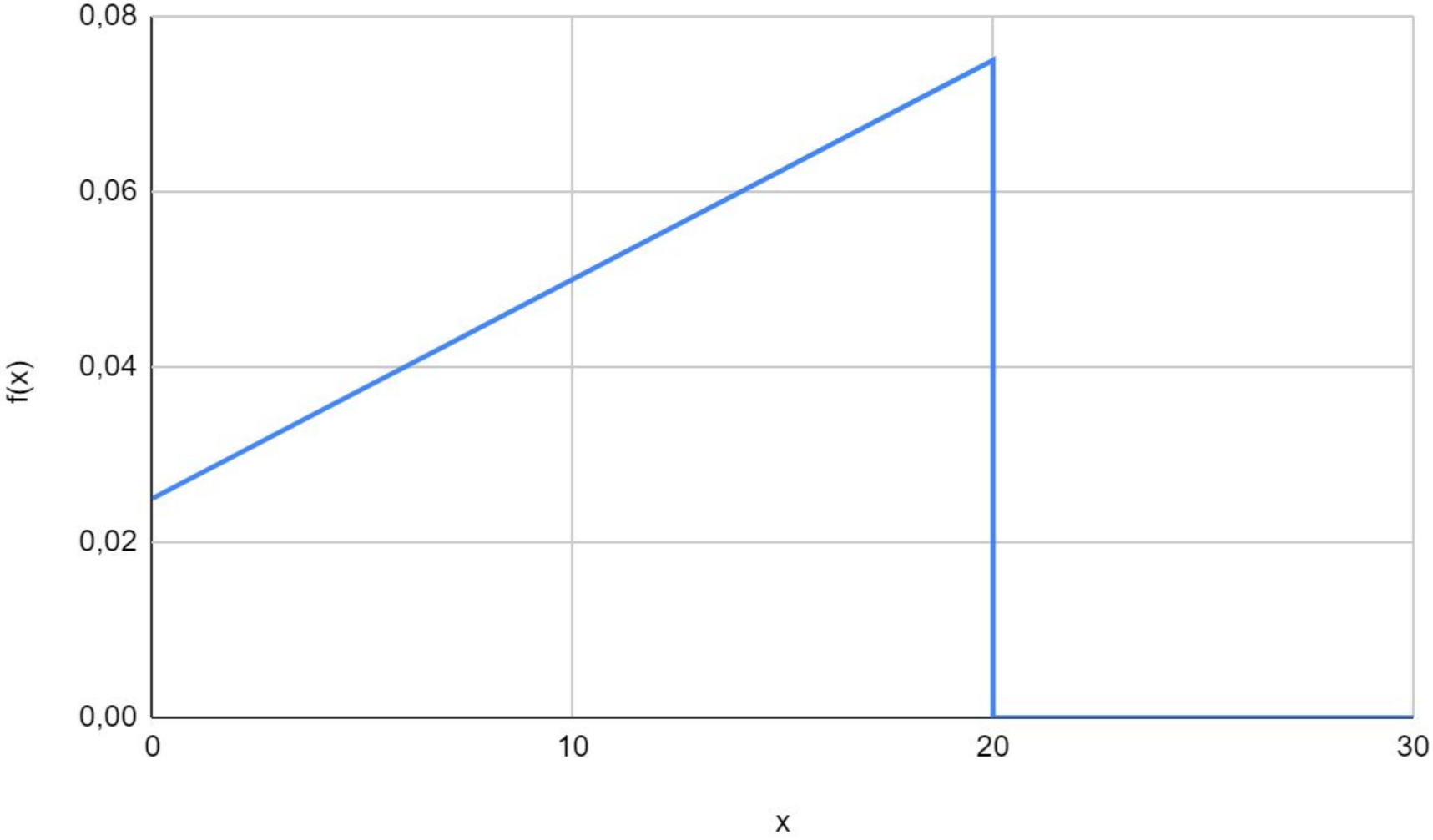
c) $P(a \leq x \leq b) = \int_{a}^{b} f(x)dx$

onde *a* e *b* são quaisquer dois valores de *x* com a restrição *a* < *b*.

Exemplo 2

Arqueólogos estudaram uma certa região e estabeleceram um modelo teórico para a variável C, comprimento de fósseis da região (em cm). Suponha que C é uma variável aleatória contínua com a seguinte função densidade de probabilidade:

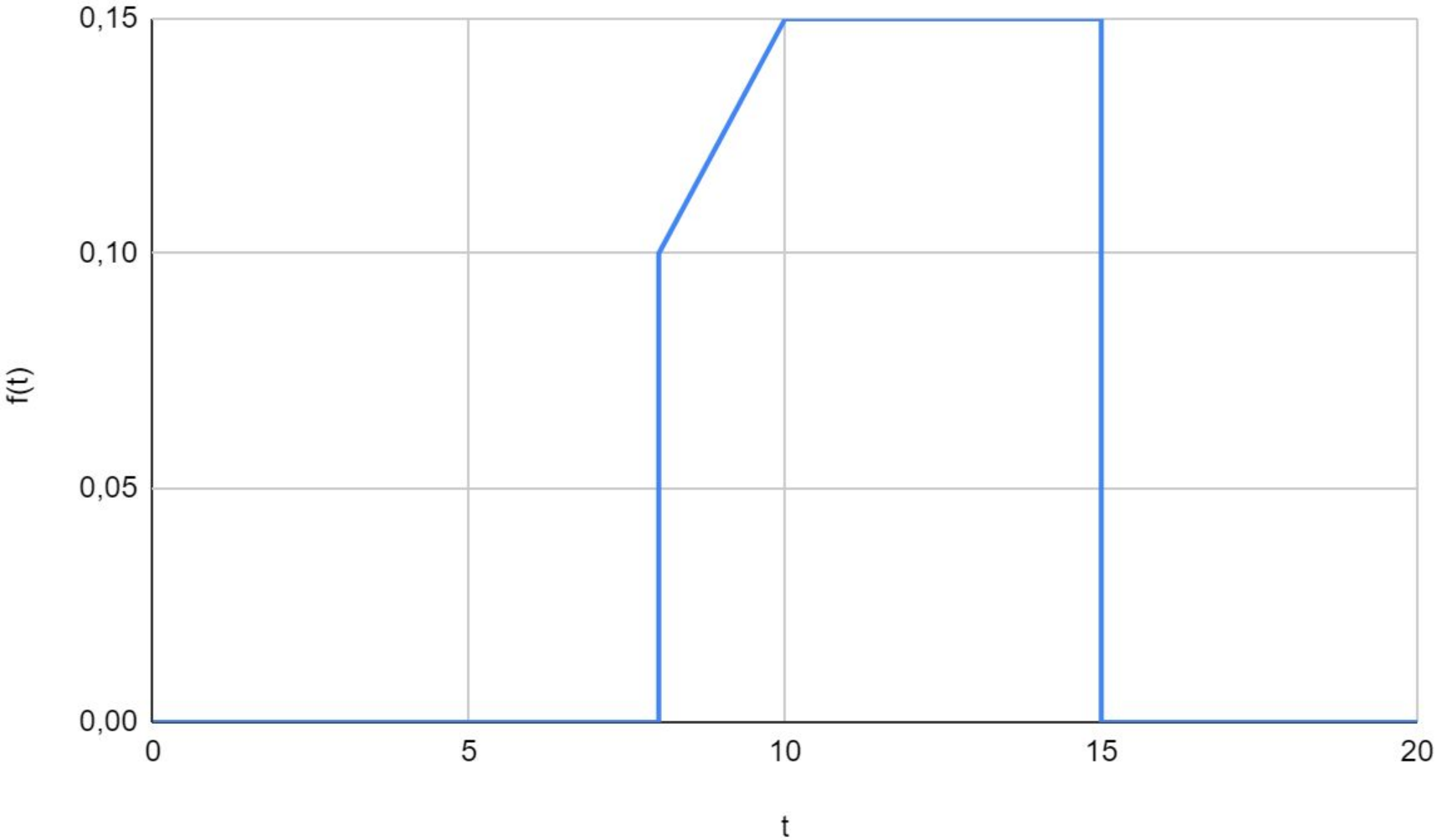
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{40}\left(\frac{c}{10} + 1\right) & se\ 0 \leq c \leq 20; \\ 0 & caso\ contrário \end{cases}$$


0,08
0,06
0,04
0,02
0,00
f(x)
0
10
20
30
x

Exemplo 3

Num teste educacional com crianças, o tempo para realização de uma bateria de questões de raciocínio verbal e lógico, é medido e anotado para ser comparado com um modelo. Este teste é utilizado para identificar o desenvolvimento das crianças e auxiliar a aplicação de medidas corretivas. O modelo teórico considera T, tempo do teste em minutos, como uma variável aleatória contínua com função densidade de probabilidade dada por:

$$f(t) = \begin{cases} \frac{1}{40}(t-4), & se \;\; 8 \leq t < 10; \\ \frac{3}{20}, & se \;\; 10 \leq t \leq 15; \\ 0, & caso\ contrário. \end{cases}$$


0,15
0,10
0,05
0,00
f(t)
0
5
10
15
20
t

Exemplo: Uma variável aleatória contínua X representa o diâmetro de um orifício perfurado em uma placa com um componente metálico. O diâmetro que se quer atingir, chamado diâmetro alvo, é 12,5 mm.

O processo de perfuração resulta, na maioria das vezes,em diâmetros maiores. Dados anteriores mostram que a distribuição de X pode ser modelada por uma função

$$f(x) = 20e^{-20(x-12,5)} \qquad f(x) \geq 12,5$$

densidade de probabilidade

.

Se uma peça com diâmetro maior que 12,60 mm for descartada, qual será a proporção de peças descartadas?

Definição: Medidas de posição para variáveis aleatórias contínuas

O valor esperado ou média da variável aleatória contínua X, com a função densidade dada por f(x), é dada pela expressão:

$$E(X) = \mu = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f(x) dx$$

A mediana é o valor Md que tem propriedade de:

$$P(X \geq Md) \geq 0,5 \quad e \quad P(X \leq Md) \geq 0,5$$

Definição: Medidas de posição para variáveis aleatórias contínuas

A moda é o valor *Mo* tal que,

$$f(Mo) = max_x f(x)$$

Observe que as definições são semelhantes ou até idênticas ao caso discreto.

Variância para variáveis aleatórias contínuas

Para uma variável aleatória X com densidade f(x), a variância é dada por

$$\sigma^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx$$

Também podemos utilizar a fórmula alternativa

$$\sigma^2 = E(X^2) - \mu^2$$

onde

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx$$

Exemplo:

A variável C apresentada no exemplo 2 tinha a seguinte função densidade. Vamos determinar a média e a variância de C.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{40}\left(\frac{c}{10} + 1\right) & se\ 0 \leq c \leq 20; \\ 0 & caso\ contrário \end{cases}$$

Exercícios

Lista de exercícios

DISTRIBUIÇÃO NORMAL

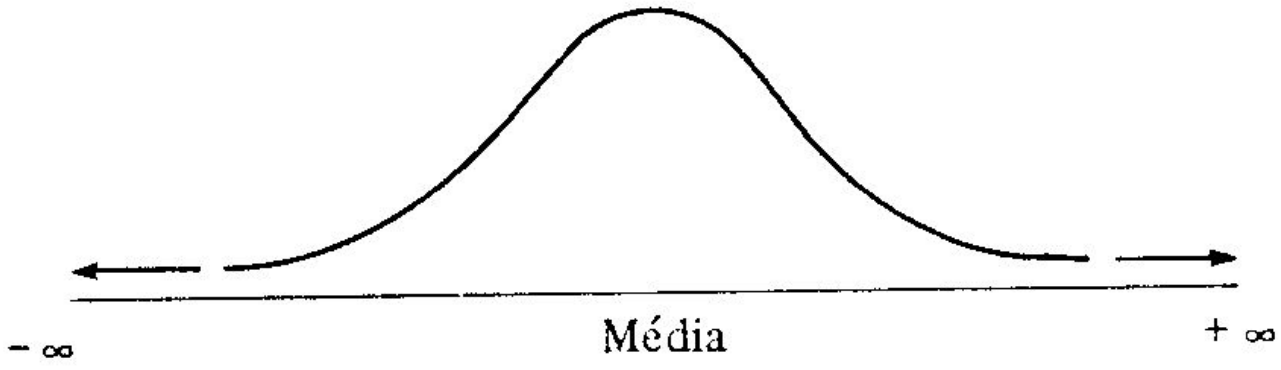
- A distribuição normal ocupa posição de destaque tanto na estatística teórica como na aplicada, por várias razões: uma delas é que, com bastante frequência, elas representam, com boa aproximação, as distribuições de frequência observadas de muitos fenômenos naturais e físicos.

DISTRIBUIÇÃO NORMAL

- servem como aproximação de probabilidades binomiais, quando *n (número de amostras ou número de repetições de um experimento)* é muito grande;
- as distribuições, tanto de médias como das proporções em grandes amostras, tendem a ser distribuídas normalmente.

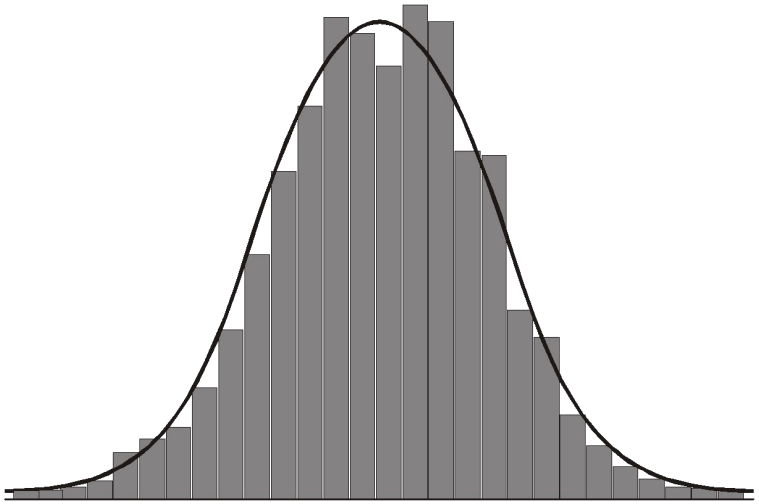
CARACTERÍSTICAS DA DISTRIBUIÇÃO NORMAL

O gráfico da distribuição normal de probabilidade é uma curva em forma de sino, simétrica em relação ao ponto de frequência máxima (média).



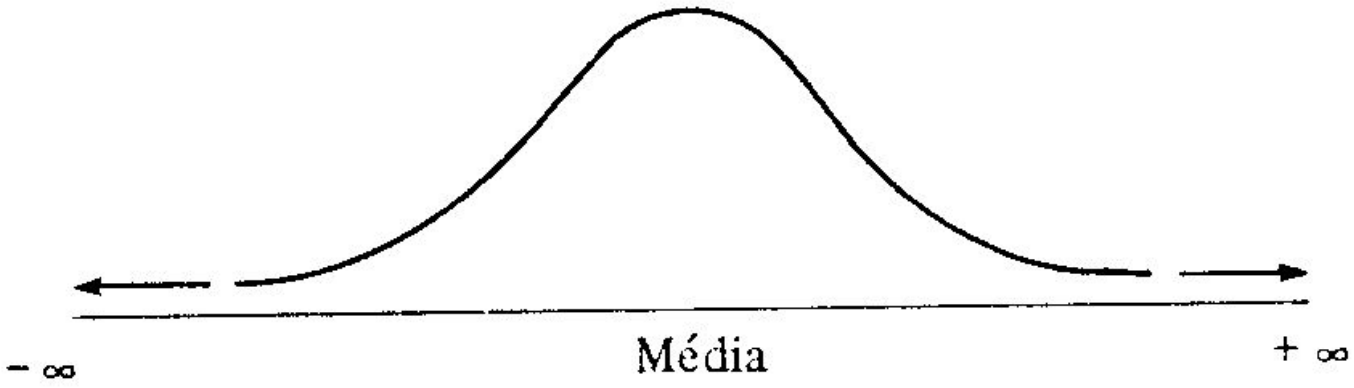
CARACTERÍSTICAS DA DISTRIBUIÇÃO NORMAL

A curva Normal é considerada a forma limite do histograma da distribuição de frequências da média amostral, admitindo-se que o intervalo da classe seja cada vez menor à medida que aumenta o tamanho da amostra, como mostra a figura 2.



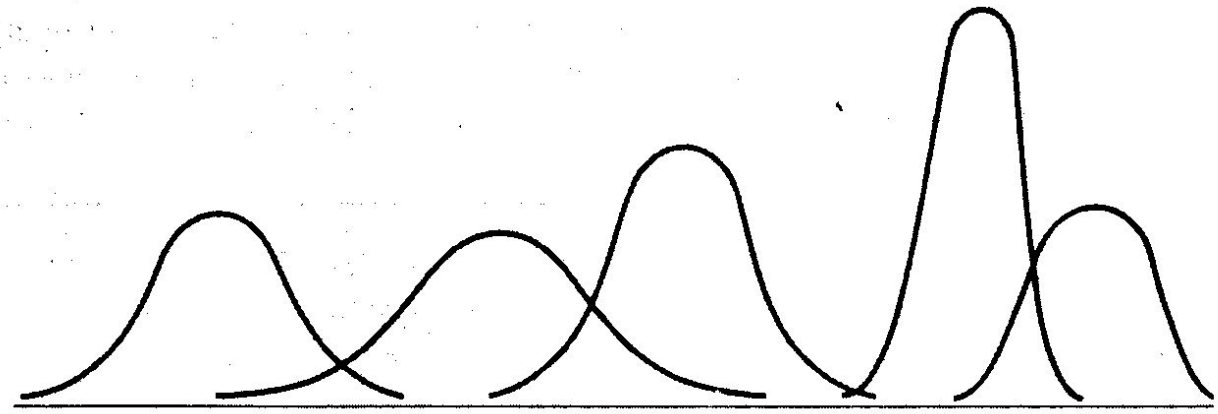
CARACTERÍSTICAS DA DISTRIBUIÇÃO NORMAL

O gráfico de uma distribuição normal é suave e unimodal. Menos óbvio é o fato de que a curva se prolonga indefinidamente em qualquer das direções, a partir da média conforme mostra a figura 3.



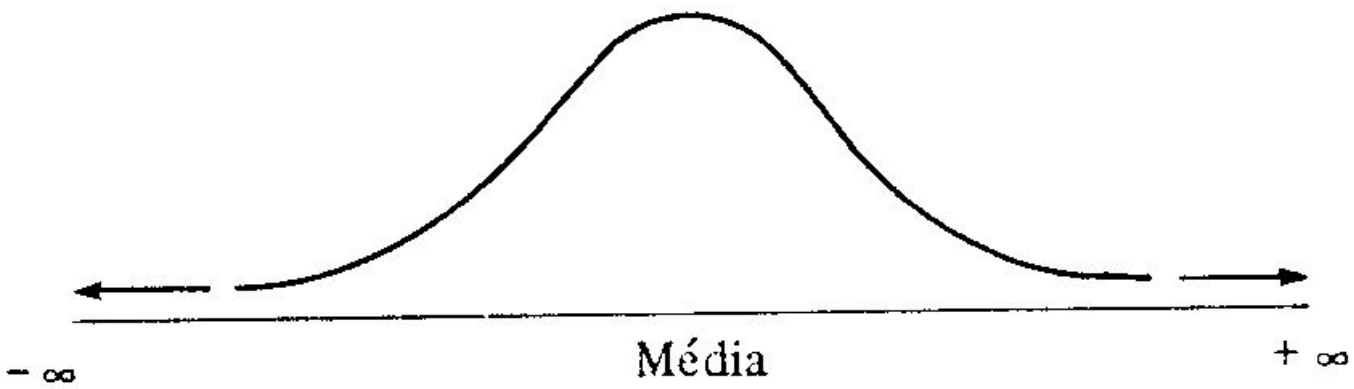
CARACTERÍSTICAS DA DISTRIBUIÇÃO NORMAL

Diferentes combinações de média e desvio padrão originam curvas normais distintas. Como a médias e desvios padrões são medidos em escala *contínua,* segue-se que o número de distribuições normais é ilimitado, conforme mostra a figura 4.



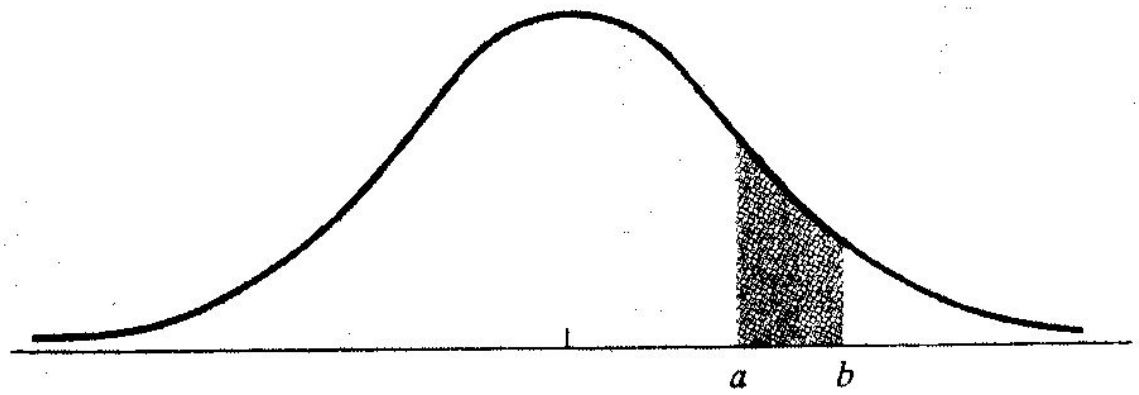
CARACTERÍSTICAS DA DISTRIBUIÇÃO NORMAL

- A área total sob qualquer curva normal representa 100% da probabilidade associada à variável. Além disso, como a curva é simétrica em relação à sua média, a probabilidade de observar um valor inferior à média é 50%, como o é também a probabilidade de observar um valor acima da média.



CARACTERÍSTICAS DA DISTRIBUIÇÃO NORMAL

A probabilidade de uma variável aleatória tomar um valor entre dois pontos quaisquer é igual à área sob a curva normal entre aqueles pontos.



P(a < x < b) = área sob a curva entre a e b.

DISTRIBUIÇÃO NORMAL PADRONIZADA

A distribuição normal constitui, na realidade, uma “família” infinitamente grande de distribuições – uma para cada combinação possível de média e desvio padrão.

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

DISTRIBUIÇÃO NORMAL PADRONIZADA

Sendo o perfil de uma curva normal determinado pelo desvio padrão, pode-se reduzir qualquer curva normal a uma curva normal padrão. A variável x da distribuição normal é transformada numa variável z, que constitui uma distribuição normal padrão ou reduzida.

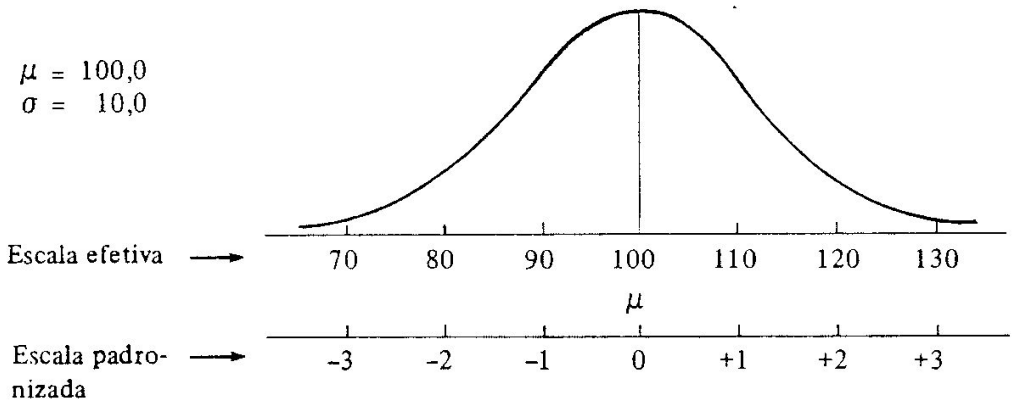
DISTRIBUIÇÃO NORMAL PADRONIZADA

Para entendermos está transformação consideremos, por exemplo, uma distribuição normal com média igual a 100 e desvio padrão igual 10 conforme mostra a figura 6. Podemos converter esta escala efetiva numa escala relativa substituindo os valores efetivos por "números de desvios padrões a contar da média da distribuição".

Desta forma o valor 90 está a -10 abaixo da média; ou $\frac{-10}{10} = -1$ desvio padrão;

120 está + 20 acima da média, ou $\frac{20}{10} = 2$ desvios padrões, etc., assim também

95 está -0,5 desvio padrão abaixo da média e 107 está a +0,7 desvio padrão acima da média.



DISTRIBUIÇÃO NORMAL PADRONIZADA

Podemos resumir este processo convertendo a diferença entre a média e algum outro valor da distribuição para uma diferença relativa exprimindo-a em termos do número de desvios padrões a contar da média. Assim a distribuição normal padrão ou reduzida fica algebricamente escrita como:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

onde

z = número de desvios padrões a contar da média

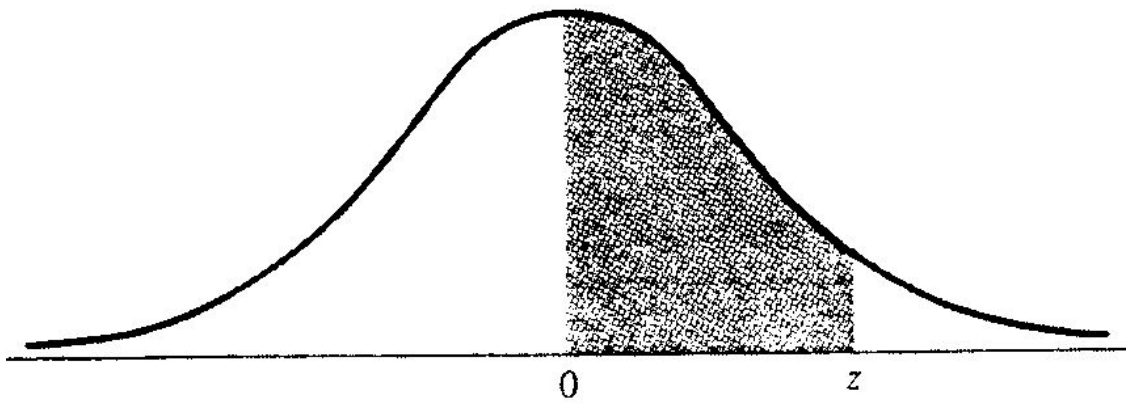
x = valor arbitrário

μ= média da distribuição

σ= desvio padrão

DISTRIBUIÇÃO NORMAL PADRONIZADA

OBSERVAÇÃO: A distribuição normal é simétrica em torno de sua média, a metade esquerda da área sob a curva é a imagem reflexa da metade direita. Desta forma, por exemplo, a área sob a curva normal padronizada entre z = 0 e z = 1 é igual à área sob a curva padronizada entre z = -1 e z = 0.



0,3621

Exemplo 6.35: Qual a área sob a curva normal de z = 0 a z = 1 ?

Z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,0000	0,0040	0,0080	0,0120	0,0160	0,0199	0,0239	0,0279	0,0319	0,0359
0,1	0,0398	0,0438	0,0478	0,0517	0,0577	0,0596	0,0636	0,0675	0,0714	0,0754
0,2	0,0793	0,0832	0,0871	0,0910	0,0948	0,0987	0,1026	0,1064	0,1103	0,1141
0,3	0,1179	0,1217	0,1255	0,1293	0,1331	0,1368	0,1406	0,1443	0,1480	0,1517
0,4	0,1554	0,1591	0,1628	0,1664	0,1700	0,1736	0,1772	0,1808	0,1844	0,1879
0,5	0,1915	0,1950	0,1985	0,2019	0,2054	0,2088	0,2123	0,2157	0,2190	0,2224
0,6	0,2258	0,2291	0,2324	0,2357	0,2389	0,2422	0,2454	0,2486	0,2518	0,2549
0,7	0,2580	0,2612	0,2642	0,2673	0,2704	0,2734	0,2764	0,2794	0,2823	0,2852
0,8	0,2881	0,2910	0,2939	0,2967	0,2996	0,3023	0,3051	0,3078	0,3106	0,3133
0,9	0,3159	0,3186	0,3212	0,3238	0,3264	0,3289	0,3315	0,3340	0,3365	0,3389
1,0	0,3413	0,3438	0,3461	0,3485	0,3508	0,3531	0,3554	0,3577	0,3599	0,3621

Exemplo 6.36: Qual a área sob a curva normal padrão de $Z = -1$ a $Z = 1$?

Exemplo 6.37: Qual a área entre $Z = -1{,}56$ e $Z = -0{,}2$?

Exemplo 6.38: Qual a área entre $Z = 2{,}5$ e $Z = 2{,}8$?

Exemplo 6.39: Qual a área entre $Z = -0{,}45$ e $Z = 0{,}4$?

Exemplo 6.40: Qual a área à esquerda de $Z = -0{,}3$?

Exemplo 6.41: Qual a área à direita de $Z = 1{,}3$?

Exemplo 6.42: A resistência à tração do papel usado em sacolas de supermercado é uma característica de qualidade importante. Sabe-se que essa resistência segue um modelo Normal com média 40 psi e desvio padrão 2 psi. Se a especificação estabelece que a resistência deve ser maior que 35 psi, qual a probabilidade que uma sacola produzida com esse material satisfaça a especificação?

Exemplo 6.43: As moedas de 25 centavos de dólar têm pesos distribuídos normalmente com média 5,67 g e desvio padrão 0,070 g.

a) Se uma máquina automática de refrigerantes é ajustada de modo a rejeitar moedas de 25 centavos com peso inferior a 5,53 g ou superior a 5,81 g, qual a porcentagem de moedas legais rejeitadas? (resp: 4,56%)

b) Determine os pesos de moedas legais aceitas se a máquina é reajustada de forma a rejeitar 1,5% das mais leves e 1,5% das mais pesadas. (resp: 5,52 g a 5,82 g)